

Cómo calcular el tamaño de muestra en R

Una guía práctica con el paquete `pwr`

Daniel Sayari Cabrejos Bautista

2026-09-06

¿Por qué importa el tamaño de muestra?

Un estudio con muy pocos participantes no puede detectar el efecto que busca, aunque el efecto exista. Uno con demasiados gasta recursos, alarga el trabajo de campo y expone innecesariamente a más personas.

El cálculo del tamaño de muestra responde a una pregunta concreta: **¿a cuántos sujetos necesito estudiar para tener una probabilidad razonable de encontrar el efecto que espero, si es que existe?**

Este tutorial muestra cómo responderla en R con el paquete `pwr`.

Instalación

```
install.packages("pwr")
```

```
library(pwr)
```

Las cuatro piezas del cálculo

Todo cálculo de tamaño de muestra involucra cuatro cantidades:

Pieza	Qué es	Valor habitual
Alfa (<code>sig.level</code>)	Probabilidad de detectar un efecto que no existe (error tipo I)	0.05
Poder (<code>power</code>)	Probabilidad de detectar un efecto que sí existe	0.80

Pieza	Qué es	Valor habitual
Tamaño del efecto	Qué tan grande es la diferencia que se busca	depende del estudio
n	Número de sujetos	lo que queremos hallar

La idea central es que **las cuatro están conectadas**: si se fijan tres, la cuarta queda determinada. Por eso todas las funciones de **pwr** siguen la misma lógica: se dejan tres argumentos con valor y el cuarto sin especificar, y R calcula ese.

```
# Dejando n sin especificar, R calcula n
pwr.t.test(d = 0.5, sig.level = 0.05, power = 0.80, type = "one.sample")
```

One-sample t test power calculation

```
      n = 33.36713
      d = 0.5
sig.level = 0.05
power = 0.8
alternative = two.sided
```

```
# Dejando power sin especificar, R calcula el poder
pwr.t.test(d = 0.5, sig.level = 0.05, n = 30, type = "one.sample")
```

One-sample t test power calculation

```
      n = 30
      d = 0.5
sig.level = 0.05
power = 0.7539647
alternative = two.sided
```

Esa simetría es útil en la práctica. Si el presupuesto ya fija el número de participantes, la pregunta deja de ser “cuántos necesito” y pasa a ser “con los que tengo, qué puedo detectar”.

El tamaño del efecto

Es la pieza que más confunde y la que más pesa en el resultado.

El tamaño del efecto expresa la magnitud de la diferencia **en unidades de desviación estándar**, para que sea comparable entre estudios. Cambia de nombre según el tipo de variable:

Símbolo	Se usa para	Función en R
d	Diferencia de medias	se calcula a mano: $(m1 - m2)/sd$
h	Diferencia de proporciones	<code>ES.h(p1, p2)</code>
f	Comparación de 3 o más medias	<code>cohen.ES(test = "anov", ...)</code>

Los valores de referencia de Cohen:

	Pequeño	Mediano	Grande
d	0.20	0.50	0.80
h	0.20	0.50	0.80
f	0.10	0.25	0.40

Un aviso importante: estas referencias son un recurso de último recurso, para cuando no hay ningún dato previo. Si usted conoce las medias esperadas y la variabilidad, calcule el efecto real en lugar de usar el valor convencional. Los valores de Cohen no son una regla, son una muleta.

Por qué el efecto domina el cálculo

El tamaño de muestra crece de forma inversa al **cuadrado** del efecto. Reducir a la mitad el efecto que se quiere detectar multiplica por cuatro la muestra necesaria. Veámoslo:

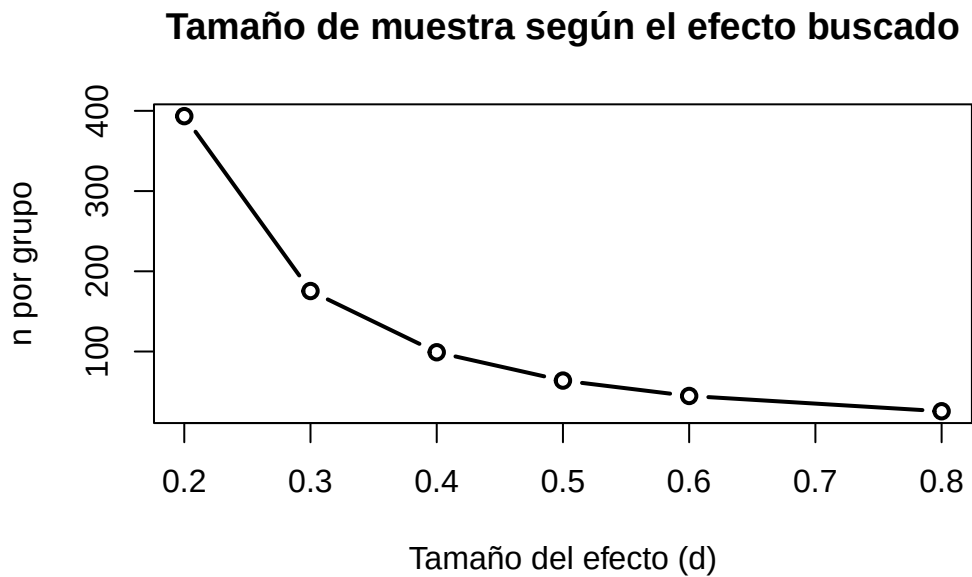
```
efectos <- c(0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8)

n <- sapply(efectos, function(d) {
  pwr.t.test(d = d, sig.level = 0.05, power = 0.80,
             type = "two.sample")$n
})

data.frame(efecto = efectos, n_por_grupo = ceiling(n))
```

	efecto	n_por_grupo
1	0.2	394
2	0.3	176
3	0.4	100
4	0.5	64
5	0.6	45
6	0.8	26

```
plot(efectos, n, type = "b", lwd = 2,
     xlab = "Tamaño del efecto (d)",
     ylab = "n por grupo",
     main = "Tamaño de muestra según el efecto buscado")
```



Detectar un efecto pequeño ($d = 0.2$) exige casi 400 sujetos por grupo; uno grande ($d = 0.8$) apenas 26. Por eso definir bien el efecto esperado es la decisión más importante de todo el proceso, y la que más discusión debería tener con el equipo clínico.

Qué función usar

La elección depende de tres preguntas: qué tipo de variable, cuántos grupos, y si los grupos son independientes o no.

Situación	Función
Una media vs. un valor de referencia	<code>pwr.t.test(type = "one.sample")</code>
Una proporción vs. un valor de referencia	<code>pwr.p.test()</code>
Dos medias, grupos independientes	<code>pwr.t.test(type = "two.sample")</code>
Dos medias, mismas personas medidas dos veces	<code>pwr.t.test(type = "paired")</code>
Dos proporciones, grupos independientes	<code>pwr.2p.test()</code>
Tres o más medias	<code>pwr.anova.test()</code>
Correlación	<code>pwr.r.test()</code>
Chi cuadrado	<code>pwr.chisq.test()</code>

Ejemplo 1: comparar una media contra un valor conocido

Situación. El puntaje promedio nacional en una escala de conocimientos es de 20 puntos, con desviación estándar de 10. Un programa educativo espera elevarlo a 30. ¿A cuántas personas hay que evaluar?

Paso 1: calcular el efecto.

```
d <- (30 - 20)/10
d
```

```
[1] 1
```

Paso 2: calcular n.

```
pwr.t.test(d = d, sig.level = 0.05, power = 0.80, type = "one.sample")
```

```
One-sample t test power calculation
```

```
      n = 9.93785
      d = 1
sig.level = 0.05
  power = 0.8
alternative = two.sided
```

Interpretación. Bastan 10 personas. El número es tan bajo porque el efecto esperado es enorme: se espera que el puntaje suba una desviación estándar completa. Cuando un cálculo arroja un n sospechosamente pequeño, casi siempre significa que el efecto asumido es demasiado optimista.

Ejemplo 2: comparar dos proporciones

Situación. La adherencia al tratamiento con la atención habitual es de 60%. Se quiere probar una intervención que la elevaría a 75%. ¿Cuántos pacientes por grupo?

Paso 1: calcular el efecto con ES.h().

```
h <- ES.h(0.75, 0.60)
h
```

```
[1] 0.3222409
```

Con proporciones no se usa la resta directa. La razón es que la misma diferencia de 15 puntos no significa lo mismo en todo el rango: pasar de 5% a 20% es un cambio mucho mayor que pasar de 50% a 65%. ES.h() aplica una transformación (arcoseno) que corrige eso.

Paso 2: calcular n.

```
pwr.2p.test(h = h, sig.level = 0.05, power = 0.80,
            alternative = "two.sided")
```

```
Difference of proportion power calculation for binomial distribution (arcsine transform)
```

```
      h = 0.3222409
      n = 151.1734
sig.level = 0.05
  power = 0.8
alternative = two.sided
```

NOTE: same sample sizes

Interpretación. Se necesitan 165 pacientes **por grupo**, es decir 330 en total. Este es el punto donde más gente se equivoca al reportar: la función devuelve el n de cada grupo, no el del estudio completo.

Ejemplo 3: comparar tres o más grupos

Situación. Se comparan tres modalidades de seguimiento y se espera un efecto mediano.

```
pwr.anova.test(k = 3, f = 0.25, sig.level = 0.05, power = 0.80)
```

Balanced one-way analysis of variance power calculation

```
      k = 3
      n = 52.3966
      f = 0.25
sig.level = 0.05
power = 0.8
```

NOTE: n is number in each group

Se requieren 53 sujetos por grupo, 159 en total.

Si en cambio se conocen las medias esperadas de cada grupo y la varianza dentro de ellos, conviene usar `power.anova.test()` del R base, que trabaja con esos valores directamente:

```
medias <- c(50, 60, 70)

power.anova.test(groups = 3,
                  between.var = var(medias),
                  within.var = 900,
                  sig.level = 0.05,
                  power = 0.80)
```

Balanced one-way analysis of variance power calculation

```
      groups = 3
      n = 44.37009
between.var = 100
within.var = 900
sig.level = 0.05
power = 0.8
```

NOTE: n is number in each group

Errores frecuentes

Reportar el n por grupo como si fuera el total. `pwr.t.test`, `pwr.2p.test` y `pwr.anova.test` devuelven el número por grupo. Multiplique por el número de grupos.

Olvidar las pérdidas. Todos estos cálculos dan el número de sujetos **analizables**. Si espera 20% de pérdida de seguimiento:

```
n_calculado <- 165
n_reclutar <- ceiling(n_calculado/(1 - 0.20))
n_reclutar
```

```
[1] 207
```

Escribir mal un argumento. R no siempre avisa. Si escribe `sig.leve` en lugar de `sig.level`, la función acepta ese texto, usa el valor por defecto para el argumento real y devuelve un resultado incorrecto sin ningún mensaje de error. Revise la ortografía de los argumentos.

Usar un efecto negativo. Si calcula el efecto como $(0 - 5)/5$ obtiene -1. Use el valor absoluto: el signo indica dirección, no magnitud.

Elegir el efecto para que salga el n que se quiere. Es la tentación más común y la más dañina: inflar el efecto esperado hasta que el tamaño de muestra quepa en el presupuesto. El estudio queda formalmente correcto y prácticamente inútil.

Resumen

1. Defina primero el efecto que quiere detectar, y hágalo pensando en qué diferencia sería clínicamente relevante, no en qué número le conviene.
2. Fije alfa (0.05) y poder (0.80) salvo que tenga razones para otra cosa.
3. Elija la función según tipo de variable, número de grupos e independencia.
4. Traduzca el efecto a las unidades originales para verificar que tiene sentido.
5. Ajuste por pérdidas antes de reportar el número de reclutamiento.

Para seguir

- Documentación del paquete: `help(package = "pwr")`
- Cohen J. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 2a ed. Lawrence Erlbaum, 1988.